

Pirámides numéricas

Subo sumando y bajo restando · 2º de Educación Primaria



Nombre: _____ Fecha: _____

¿Cómo funciona esta ficha?

Cada actividad tiene un nivel. Empieza por el Nivel 1 y sube tanto como puedas.

Nivel 1 ★

Explorador: recuerdo y comprendo

Nivel 2 ★★

Constructor: aplico y analizo

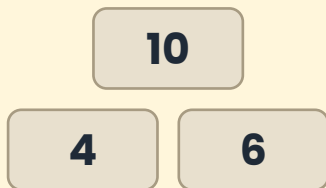
Nivel 3 ★★★

Inventor: evalúo y creo

Los puntos de color junto a cada ejercicio indican su nivel.

La regla de oro de la pirámide

- 1) Dos casillas de abajo (las partes) se SUMAN y dan la de arriba (el todo).
- 2) Si conozco el todo y una parte, RESTO para hallar la parte que falta.



$$4 + 6 = 10$$



$$10 - 4 = 6$$



Compruébalo con las regletas: las dos partes juntas miden como el todo.

PARTE 1 · Subo sumando**1 Construyo la cima con regletas**

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

Fase manipulativa

Junta las dos regletas de la base y busca la que mide lo mismo. Escríbelo.



$4 + 3$



$5 + 5$

**2 Pirámides de dos pisos**

Nivel 1 · Explorador ★

APLICAR

Fase simbólica

Suma las dos casillas de abajo y escribe la cima.



$5 + 3 =$



$7 + 2 =$



$8 + 6 =$



$9 + 4 =$

3 Detectives de la parte que falta

Nivel 1 · Explorador ★

COMPRENDER

Fase simbólica

Conoces la cima y una parte: resta para hallar la otra.



$13 - 8 =$



$15 - 9 =$



$20 - 12 =$



$18 - 10 =$

PARTE 2 · Pirámides de tres pisos

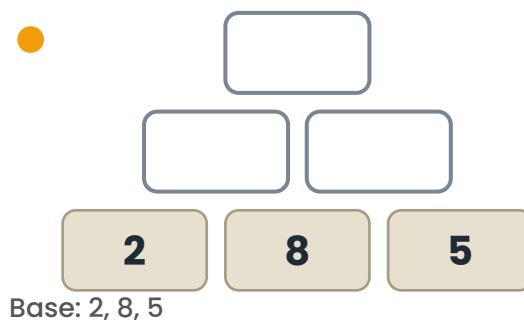
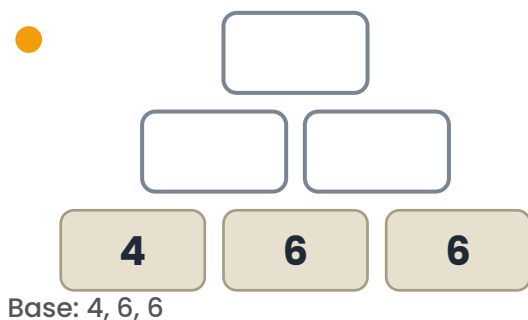
4 Completo la cima

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Sube de abajo arriba: primero el piso del medio y después la cima.



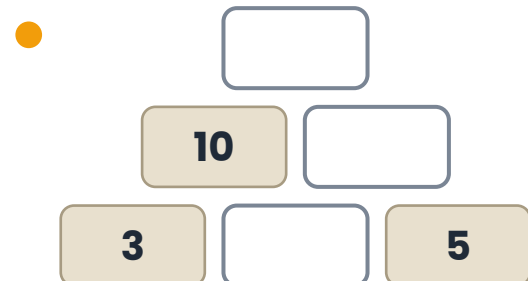
5 Pirámides con huecos por el medio

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Unas veces sumarás y otras restarás. Fíjate bien en lo que ya conoces.



6 ¿Sumo o resto?

Nivel 2 · Constructor ★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Mira cada pirámide y rodea la operación que usarías para hallar la casilla vacía.



7

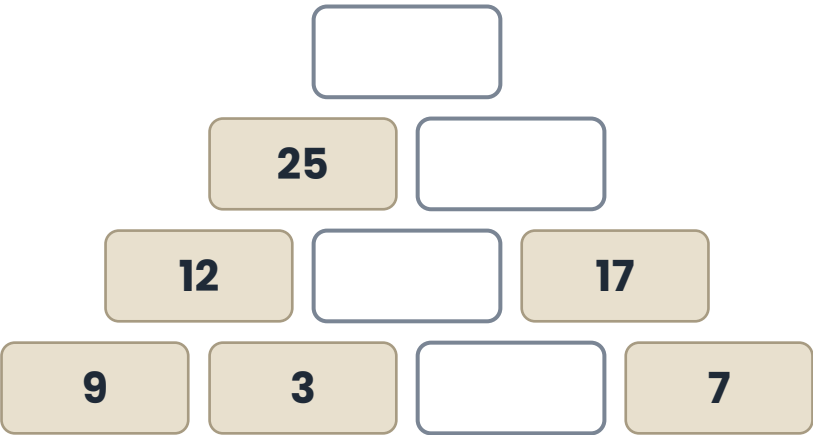
La gran pirámide de cuatro pisos

Nivel 3 · Inventor ★★★

APLICAR

Fase simbólica

Empieza por las zonas seguras: las casillas que ya puedes calcular.



Zona segura: $9 + 3 = 12$
empieza por aquí

¿Y la base? $17 - 7 = ______$
así completas el hueco

Escribe aquí los pasos que has seguido:

.....

.....

.....

8

Compruebo mi pirámide

Nivel 2 · Constructor ★★

EVALUAR

Fase simbólica

Vuelve a sumar de abajo arriba. Si todo cuadra, marca la casilla.

☐ La base suma bien

☐ El piso medio cuadra

☐ La cima es correcta

PARTE 3 · Problemas y retos

9 Problemas con pirámide

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase simbólica

Carlos tiene 8 caramelos y Sofía 6. Si los juntan, ¿cuántos hay?



$$8 + 6 =$$

Solución: caramelos

El equipo rojo logró 18 puntos. En la primera ronda hizo 10. ¿Y en la segunda?



$$18 - 10 =$$

Solución: puntos

10 Detective del error

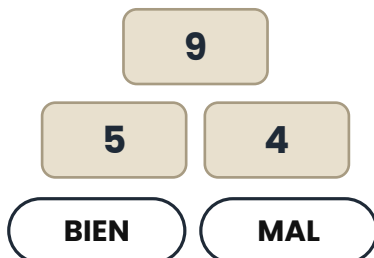
Nivel 3 · Inventor ★★★

EVALUAR

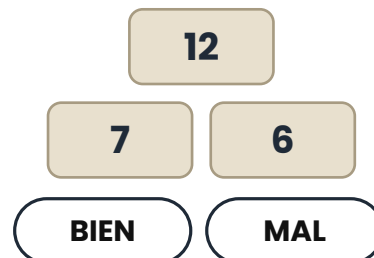
Fase simbólica

Mira las pirámides de Nora y de Hugo. Rodea la que está mal y corrígela.

Nora



Hugo



11 La pirámide invertida

Nivel 3 · Inventor ★★★

ANALIZAR

Fase simbólica

Aquí solo conoces la cima y una casilla. Baja restando hasta completar la base.



Pista: empieza por arriba. $20 - 9 = ___$ y después sigue bajando.

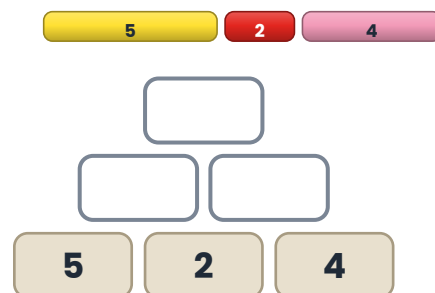
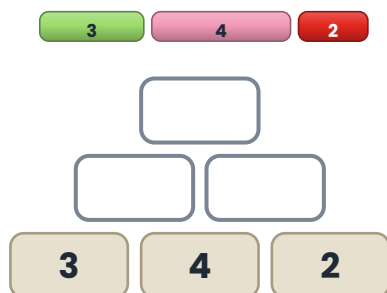
12 Construyo con regletas

Nivel 2 · Constructor ★★

APLICAR

Fase manipulativa

Forma la base con regletas, calcula la cima y dibújala.



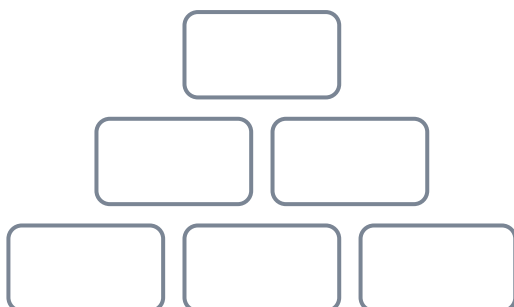
13 Mi pirámide secreta

Nivel 3 · Inventor ★★★

CREAR

Fase simbólica

Inventa una pirámide de tres pisos, esconde dos casillas y dásela a un compañero.



Mi compañero/a la ha resuelto bien:

SÍ

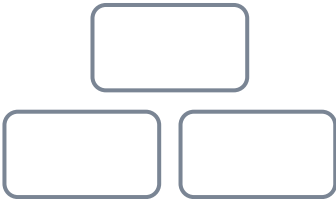
NO

La solución de mi pirámide:

14 **Invento un problema**

Nivel 3 · Inventor ★★★ **CREAR** Fase simbólica

Escribe un problema que se resuelva con una pirámide de dos pisos.



Operación: =

Mi autoevaluación

Colorea la carita que muestra cómo te ha salido.

- Sumo las dos partes para hallar la cima.
- Resto para hallar la parte que falta.
- Completo pirámides de tres pisos.
- Sé por dónde empezar en una pirámide grande.
- Compruebo mi pirámide y encuentro errores.
- Invento pirámides y problemas.

Guía para el docente

La pirámide es un diagrama partes-todo encadenado: cada casilla es el todo de las dos de abajo. Conviene construir las primeras pirámides con regletas antes de pasar al número escrito. En las pirámides grandes se enseña a buscar «zonas seguras»: las casillas que ya se pueden calcular.

Act.	Contenido	Nivel	Bloom	Fase
1	Construyo la cima con regletas	1	Comprender	Manipulativa
2	Pirámides de dos pisos	1-2	Aplicar	Simbólica
3	La parte que falta	1-2	Comprender	Simbólica
4	Completo la cima (3 pisos)	2	Aplicar	Simbólica
5	Huecos por el medio	2-3	Analizar	Simbólica
6	¿Sumo o resto?	2	Analizar	Simbólica
7	La gran pirámide de 4 pisos	3	Aplicar	Simbólica
8	Compruebo mi pirámide	2	Evaluar	Simbólica
9	Problemas con pirámide	2-3	Aplicar	Simbólica
10	Detective del error	3	Evaluar	Simbólica
11	La pirámide invertida	3	Analizar	Simbólica
12	Construyo con regletas	2	Aplicar	Manipulativa
13	Mi pirámide secreta	3	Crear	Simbólica
14	Invento un problema	3	Crear	Simbólica

Cambios respecto a la ficha original

- Las casillas eran corchetes de texto: ahora son bloques dibujados con espacio real para escribir.
- La leyenda de regletas era solo texto; ahora se dibujan las regletas a escala en los ejemplos.
- El icono que no se veía (cuadrado negro) en las pistas se sustituye por recuadros de color.
- Los cálculos de la superpirámide eran correctos; se mantiene el reto y se añade la pista de orden.
- Se añaden actividades para comprender, analizar, evaluar y crear, y una autoevaluación.

Solucionario

- 1) 7 y 10. 2) $8 \cdot 9 \cdot 14 \cdot 13$. 3) $5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8$.
4) 4-6-6 10 y 12 22 · 2-8-5 10 y 13 23.
5) 3-7-5 10 y 12 22 (la base del medio es 7) · 8-6-4 14 y 10 24 (la primera casilla es 8).
6) Sumar ($6 + 7 = 13$) · restar ($14 - 6 = 8$).
7) Base 9, 3, 10, 7 · piso medio 12, 13, 17 · piso 25 y 30 · cima 55.
9) 14 caramelos · 8 puntos. 10) Nora bien ($5 + 4 = 9$) · Hugo mal ($7 + 6 = 13$, no 12).
11) $20 - 9 = 11$ · $11 - 4 = 7$ · $9 - 7 = 2$; base 4, 7, 2.
12) 3-4-2 7 y 6 13 · 5-2-4 7 y 6 13. 13-14) Respuesta abierta.